EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 35 MIN

Triangles équilatéraux et théorème de Napoléo

1. Montrer que A, B, C d'affixes a, b, c forment un triangle équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2 c = 0$ ($j = e^{2i\pi/3}$).

2. Soit ABC un triangle. On construit à l'extérieur les triangles équilatéraux directs $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$, de centres G, H, K. Montrer que GHK est équilatéral (théorème de Napoléon).